

§ 10.5. ВЫСШИЕ ГАРМОНИКИ В ТРЁХФАЗНЫХ ЦЕПЯХ

Кривые ЭДС или напряжений машинных генераторов, как уже отмечалось ранее, в той или иной мере могут отличаться от синусоид. В трёхфазных генераторах вследствие идентичности фаз генератора кривые фазных напряжений обычно одинаковы по форме и отличаются только сдвигом по времени на $T/3$ или по фазе на $2\pi/3$, где 2π соответствует периоду T основной частоты, т. е. $\omega = 2\pi/T$.

Если, например, напряжение фазы А

$$u_A = f(\omega t),$$

то напряжения фаз В и С:

$$\begin{aligned} u_B &= f(\omega t - 2\pi/3); \\ u_C &= f(\omega t - 4\pi/3) = f(\omega t + 2\pi/3). \end{aligned}$$

Запишем напряжения всех трёх фаз для гармоники порядка k . Пусть напряжение фазы А

$$u_{Ak} = U_{km} \sin(k\omega t + \varphi_k).$$

После подстановки в выражение для u_{Ak} вместо t соответственно $(t - T/3)$ и $(t - 2T/3)$, и учитывая при этом, что $\omega T = 2\pi$, получим выражения для напряжений фаз В и С:

$$\begin{aligned} u_{Bk} &= U_{km} \sin[k\omega(t - T/3) + \varphi_k] = U_{km} \sin(k\omega t + \varphi_k - k \cdot 2\pi/3); \\ u_{Ck} &= U_{km} \sin[k\omega(t - 2T/3) + \varphi_k] = U_{km} \sin(k\omega t + \varphi_k - k \cdot 4\pi/3) \\ &= U_{km} \sin(k\omega t + \varphi_k + k \cdot 2\pi/3). \end{aligned}$$

Подставляя различные значения k в выражения u_{Ak} , u_{Bk} и u_{Ck} , замечаем:

1) если $k - 1$ делится на три ($k = 4, 7, 10, 13, 16, \dots$), то фазные напряжения этих гармоник сдвинуты друг относительно друга на угол $2\pi/3$; т. е. они образуют симметричную систему напряжений последовательности;

2) если $k + 1$ делится на три ($k = 2, 5, 8, 11, 14, \dots$), то фазные напряжения сдвинуты на угол $4\pi/3$ и образуют симметричную систему обратной последовательности;

3) если номер гармоники кратен трём ($k = 3, 6, 9, 12, \dots$), то напряжения всех трёх фаз сдвинуты друг относительно друга на угол 2π ; т. е. эти гармоники находятся в фазе и образуют симметричную систему нулевой последовательности.

Рассмотрим некоторые особенности трёхфазных цепей с несинусоидальными фазными, вытекающие из перечисленных свойств гармонических составляющих различные системы последовательности. Так как кривые ЭДС симметрично устроенного генератора относительно оси абсцисс, то они не содержат чётных гармоник. Поэтому ограничимся рассмотрением нечётных гармоник.

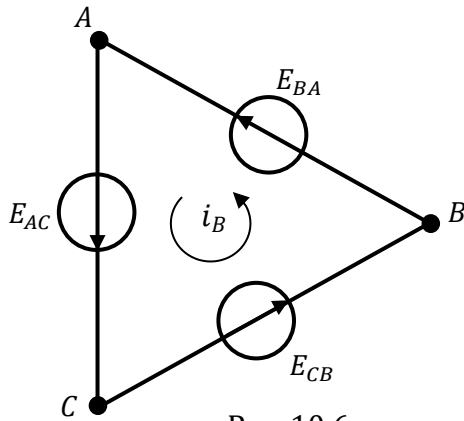


Рис. 10.6

При соединении фаз генератора треугольником (рис. 10.6) образуется замкнутый контур, в котором совпадающие по фазе фазные ЭДС гармоник, порядок которых кратен трём, будут суммироваться и вызовут внутренний ток i_B даже и тогда, когда внешняя цепь генератора разомкнута. Однако между зажимами AB , BC и CA ЭДС этих гармоник не проявятся, так как они полностью компенсируются падениями на внутренних сопротивлениях фаз генератора в следствии протекания по ним тока i_B .

Фазное напряжение, равное в данном случае линейному,

$$U_{\Phi} = u_A = \sqrt{U_1^2 + U_5^2 + U_7^2 + \dots}$$

При подключении нагрузки к генератору, соединённому треугольником, токи нагрузки и линейные токи не будут содержать гармоник, порядок которых кратен трём, так как этих гармоник нет в линейных напряжениях.

Если обмотки генератора соединены звездой, то при несинусоидальных фазных напряжениях в линейных напряжениях также отсутствуют гармоники, порядок которых кратен трем, так как линейные напряжения, определяемые как разности фазных напряжений, для систем нулевой последовательности равны нулю.

Отсутствие в линейных напряжениях гармоник, кратных трем, приводит к тому, что при несинусоидальных фазных напряжениях генератора отношение линейного напряжения к фазному меньше $\sqrt{3}$. Действительно, имея в виду, что линейные напряжения для гармоник, порядок которых не кратен трем, в $\sqrt{3}$ больше фазных, получим

$$\begin{aligned} \frac{U_L}{U_{\Phi}} &= \frac{\sqrt{(\sqrt{3}U_1)^2 + (\sqrt{3}U_5)^2 + (\sqrt{3}U_7)^2 + (\sqrt{3}U_{11})^2 + \dots}}{\sqrt{U_1^2 + U_3^2 + U_5^2 + U_7^2 + U_9^2 + U_{11}^2 + \dots}} = \\ &= \frac{\sqrt{3}\sqrt{U_1^2 + U_5^2 + U_7^2 + U_{11}^2 + \dots}}{\sqrt{U_1^2 + U_3^2 + U_5^2 + U_7^2 + U_9^2 + U_{11}^2 + \dots}} < \sqrt{3} \end{aligned}$$

где U_1 , U_3 , U_5 и т.д. — действующие значения гармоник фазного напряжения.

При соединении фаз генератора звездой без нейтрального провода в линейных токах и токах нагрузки при любом ее соединении также отсутствуют гармоники, кратные трем, так как их нет в линейных напряжениях. Поэтому нет этих гармоник и в фазных напряжениях нагрузки. Но так как фазные напряжения генератора содержат гармоники порядка, кратного трем, то между нулевыми точками генератора и приемника даже при симметричной нагрузке появятся напряжения, содержащие гармоники, кратные трем:

$$U_N = \sqrt{U_3^2 + U_9^2 + U_1^2 + \dots}$$

При наличии нейтрального провода токи этих частот всех трех фаз генератора замкнутся по нейтральному проводу через нагрузку и линейные провода. Ток в нейтральном проводе будет равен утроенной сумме токов гармоник нулевой последовательности:

$$I_N = 3\sqrt{I_3^2 + I_9^2 + I_1^2 + \dots}$$